## Pregunta 1

> Un jugador de fútbol chuta un balón desde el suelo con una velocidad inicial de $24$ m/s formando un ángulo de $40^\circ$ con la horizontal. Se desprecia la resistencia del aire y se toma $g = 9{,}8$ m/s².

**a)** Escribe la velocidad inicial en forma de vector columna. 3 p

**b)** Escribe la ecuación vectorial de la velocidad del balón en el instante $t$. 4 p

**c)** Halla la ecuación vectorial de la posición del balón en el instante $t$, tomando como origen el punto de chut. 4 p

**d)** Calcula el tiempo que tarda el balón en volver al suelo. 3 p

**e)** Calcula el alcance horizontal del balón. 3 p

**f)** Calcula la altura máxima alcanzada. 3 p

**Corrección paso a paso**

### a) Velocidad inicial como vector columna

Descomponemos la velocidad inicial según las componentes horizontal ($x$) y vertical ($y$):

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ v_0 \sin\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24\cos 40^\circ \\ 24\sin 40^\circ \end{pmatrix}$$

Calculando numéricamente:

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 24 \cdot 0{,}7660 \\ 24 \cdot 0{,}6428 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 18{,}39 \\ 15{,}43 \end{pmatrix} \ \mathrm{m/s}$$

> $\vec{v}_0 \approx \begin{pmatrix} 18{,}39 \\ 15{,}43 \end{pmatrix}$ m/s.

### b) Ecuación vectorial de la velocidad $\vec{v}(t)$

En caída libre la aceleración es $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$ y la velocidad se obtiene integrando respecto a $t$:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ v_0 \sin\alpha - g\,t \end{pmatrix}$$

Sustituyendo los valores del enunciado:

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 24\cos 40^\circ \\ 24\sin 40^\circ - 9{,}8\,t \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 18{,}39 \\ 15{,}43 - 9{,}8\,t \end{pmatrix} \ \mathrm{m/s}$$

*La componente horizontal es constante (no hay rozamiento); la vertical decrece linealmente por la gravedad.*

### c) Ecuación vectorial de la posición $\vec{r}(t)$

Integrando la velocidad respecto a $t$ y usando $\vec{r}(0) = \vec{0}$ (origen en el punto de chut):

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\,t + \tfrac{1}{2}\vec{a}\,t^2 = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha\, t \\ v_0 \sin\alpha\, t - \tfrac{1}{2} g\, t^2 \end{pmatrix}$$

Con los datos numéricos:

$$\vec{r}(t) \approx \begin{pmatrix} 18{,}39\,t \\ 15{,}43\,t - 4{,}9\,t^2 \end{pmatrix} \text{ m}$$

### d) Tiempo de vuelo

El balón vuelve al suelo cuando la componente vertical de la posición vuelve a ser cero: $y(t) = 0$.

$$v_0 \sin\alpha\, t - \tfrac{1}{2} g\, t^2 = 0 \implies t\left(v_0 \sin\alpha - \tfrac{1}{2} g\, t\right) = 0$$

La solución $t = 0$ es el instante del chut. La otra solución es:

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2\, v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{2 \cdot 24 \sin 40^\circ}{9{,}8} = \frac{30{,}854}{9{,}8} \approx 3{,}15 \text{ s}$$

> $t_{\text{vuelo}} \approx 3{,}15$ s.

### e) Alcance horizontal

Evaluamos la componente horizontal de la posición en $t = t_{\text{vuelo}}$:

$$R = v_0 \cos\alpha \cdot t_{\text{vuelo}} = 18{,}39 \cdot 3{,}15 \approx 57{,}88 \text{ m}$$

También se puede usar la fórmula directa del alcance para un proyectil lanzado desde el suelo:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} = \frac{24^2 \cdot \sin 80^\circ}{9{,}8} = \frac{576 \cdot 0{,}9848}{9{,}8} \approx 57{,}88 \text{ m}$$

> $R \approx 57{,}9$ m.

### f) Altura máxima

La altura es máxima cuando la componente vertical de la velocidad se anula: $v_y(t) = 0$.

$$v_0 \sin\alpha - g\,t = 0 \implies t_{\max} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{t_{\text{vuelo}}}{2} \approx 1{,}574 \text{ s}$$

Sustituimos en $y(t)$:

$$H = v_0 \sin\alpha \cdot t_{\max} - \tfrac{1}{2} g\, t_{\max}^2 = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} = \frac{15{,}43^2}{2 \cdot 9{,}8} \approx 12{,}14 \text{ m}$$

> $H \approx 12{,}1$ m.

## Pregunta 2

En un ecosistema simplificado, $x$ representa la población de conejos (en cientos) e $y$ la población de zorros (en decenas). El tiempo $t$ se mide en meses. Se propone el modelo:

$$\frac{dx}{dt} = 0{,}4\,x - 0{,}2\,y, \qquad \frac{dy}{dt} = 0{,}1\,x - 0{,}3\,y$$

con condiciones iniciales $x(0) = 5$, $y(0) = 2$. Usando el método de Euler con paso $h = 0{,}5$:

**a)** Aplica dos pasos de Euler con $h = 0{,}5$ para obtener $x(1)$ e $y(1)$. Escribe explícitamente las fórmulas iterativas que usas. 5 p

**b)** Usa la calculadora para aplicar Euler con $h = 0{,}1$ hasta $t = 1$ y obtén $x(1)$ e $y(1)$. 4 p

**c)** Compara los resultados obtenidos en a) y b). ¿Qué conclusión sacas sobre la precisión del método de Euler? 3 p

**d)** Calcula el punto de equilibrio del sistema e interpreta su significado en el contexto del ecosistema. 3 p

**Corrección paso a paso**

### a) Dos pasos de Euler con $h = 0{,}5$

El método de Euler para un sistema $\dfrac{dx}{dt} = f_1(x,y)$, $\dfrac{dy}{dt} = f_2(x,y)$ usa las fórmulas iterativas:

$$x_{n+1} = x_n + h\, f_1(x_n, y_n), \qquad y_{n+1} = y_n + h\, f_2(x_n, y_n)$$

con $f_1(x,y) = 0{,}4\,x - 0{,}2\,y$ y $f_2(x,y) = 0{,}1\,x - 0{,}3\,y$.

**Paso 1** ($t = 0 \to 0{,}5$), partiendo de $(x_0, y_0) = (5, 2)$:

$$f_1(5,2) = 0{,}4(5) - 0{,}2(2) = 2 - 0{,}4 = 1{,}6$$

$$f_2(5,2) = 0{,}1(5) - 0{,}3(2) = 0{,}5 - 0{,}6 = -0{,}1$$

$$x_1 = 5 + 0{,}5 \cdot 1{,}6 = 5{,}8$$

$$y_1 = 2 + 0{,}5 \cdot (-0{,}1) = 1{,}95$$

**Paso 2** ($t = 0{,}5 \to 1$), partiendo de $(x_1, y_1) = (5{,}8\ ;\ 1{,}95)$:

$$f_1(5{,}8\ ;\ 1{,}95) = 0{,}4(5{,}8) - 0{,}2(1{,}95) = 2{,}32 - 0{,}39 = 1{,}93$$

$$f_2(5{,}8\ ;\ 1{,}95) = 0{,}1(5{,}8) - 0{,}3(1{,}95) = 0{,}58 - 0{,}585 = -0{,}005$$

$$x_2 = 5{,}8 + 0{,}5 \cdot 1{,}93 = 6{,}765$$

$$y_2 = 1{,}95 + 0{,}5 \cdot (-0{,}005) = 1{,}9475$$

> $x(1) \approx 6{,}77;\ y(1) \approx 1{,}95$ (con $h = 0{,}5$).

---

### b) Euler con $h = 0{,}1$ en la calculadora

Aplicamos las mismas fórmulas iterativas ahora con $h = 0{,}1$ durante $10$ pasos (de $t = 0$ a $t = 1$). Con la Casio CG-50 se puede hacer mediante una tabla o un bucle `For`. Valores redondeados a 4 cifras:

| n | t | x | y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0{,}0 | 5{,}0000 | 2{,}0000 |
| 1 | 0{,}1 | 5{,}1600 | 1{,}9900 |

| n | t | x | y |
|---|---|---|---|
| 2 | 0{,}2 | 5{,}3266 | 1{,}9819 |
| 3 | 0{,}3 | 5{,}5000 | 1{,}9757 |
| 4 | 0{,}4 | 5{,}6805 | 1{,}9714 |
| 5 | 0{,}5 | 5{,}8683 | 1{,}9691 |
| 6 | 0{,}6 | 6{,}0637 | 1{,}9687 |
| 7 | 0{,}7 | 6{,}2668 | 1{,}9703 |
| 8 | 0{,}8 | 6{,}4781 | 1{,}9738 |
| 9 | 0{,}9 | 6{,}6977 | 1{,}9794 |
| 10 | 1{,}0 | 6{,}9261 | 1{,}9870 |

> $x(1) \approx 6{,}93;\ y(1) \approx 1{,}99$ (con $h = 0{,}1$).

### c) Comparación y precisión

Comparamos los dos resultados:

$$\begin{array}{lcc} & x(1) & y(1) \\ h = 0{,}5 & 6{,}765 & 1{,}9475 \\ h = 0{,}1 & 6{,}926 & 1{,}987 \end{array}$$

La diferencia es apreciable: $|\Delta x| \approx 0{,}16$ ($\sim 2{,}3\%$) y $|\Delta y| \approx 0{,}04$ ($\sim 2\%$).

**Conclusión:** el método de Euler es *de primer orden* — el error global es proporcional a $h$. Al reducir $h$ de $0{,}5$ a $0{,}1$ (cinco veces menor) el resultado se aproxima mucho más al valor real. Con $h$ grande la aproximación puede ser bastante imprecisa porque Euler usa únicamente la derivada al inicio de cada intervalo y no tiene en cuenta la curvatura de la solución.

### d) Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se obtiene imponiendo $\dfrac{dx}{dt} = 0$ y $\dfrac{dy}{dt} = 0$ simultáneamente:

$$\begin{cases} 0{,}4\,x - 0{,}2\,y = 0 \\ 0{,}1\,x - 0{,}3\,y = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $y = 2x$. Sustituyendo en la segunda:

$$0{,}1\,x - 0{,}3(2x) = 0 \implies -0{,}5\,x = 0 \implies x = 0,\ y = 0.$$

> El único punto de equilibrio es $(x^*, y^*) = (0, 0)$.

**Interpretación:** el único estado estacionario del modelo corresponde a la extinción simultánea de ambas poblaciones. No hay un equilibrio no trivial de coexistencia, por lo que este modelo lineal no predice una convivencia estable entre conejos y zorros.

*Análisis complementario (fuera del enunciado): la matriz del sistema es* $A = \begin{pmatrix} 0{,}4 & -0{,}2 \\ 0{,}1 & -0{,}3 \end{pmatrix}$*, con* $\mathrm{tr}(A) = 0{,}1$ *y* $\det(A) = -0{,}10$*. Los autovalores son* $\lambda = \dfrac{0{,}1 \pm \sqrt{0{,}41}}{2} \approx 0{,}37$ *y* $-0{,}27$*, reales y de signos opuestos. Esto significa que* $(0, 0)$ *es un punto silla: inestable en una dirección y estable en otra. Las soluciones que no entran por la variedad estable se alejan del origen, lo que explica el crecimiento en* $x$ *e* $y$ *que observamos en los pasos anteriores.*

## Pregunta 3

Un ingeniero modela la diferencia de temperatura $x(t)$ (en °C) entre dos zonas contiguas de un edificio, una interior climatizada y una exterior, tras un cambio brusco en el sistema de calefacción. Bajo ciertas hipótesis de conducción térmica y capacidad calorífica, la evolución de $x(t)$ satisface la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 5\,\frac{dx}{dt} + 6\,x = 0$$

donde $t$ se mide en horas. En el momento inicial la diferencia de temperatura es de $10$ °C y está aumentando a razón de $2$ °C/hora, es decir, $x(0) = 10$ y $x'(0) = 2$.

**a)** Introduce una nueva variable y transforma la ecuación diferencial de segundo grado en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. 4 p

**b)** Escribe el sistema en forma matricial $X' = AX$. 4 p

**c)** Calcula los autovalores de la matriz $A$. 4 p

**d)** Indica si los autovalores son reales y distintos, y explica qué implica sobre la forma general de la solución. 4 p

**e)** Describe el comportamiento cualitativo de las soluciones cuando $t \to +\infty$. 4 p

**Corrección paso a paso**

### a) Reducción a un sistema de primer orden

Definimos una nueva variable que represente la velocidad de cambio de $x$:

$$y(t) = \frac{dx}{dt}$$

Derivando, $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$. Despejando de la ecuación original:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 5\,\frac{dx}{dt} - 6\,x = 5\,y - 6\,x$$

Obtenemos así el sistema de primer orden equivalente:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{dt} = -6\,x + 5\,y \end{cases}$$

---

### b) Forma matricial $X' = AX$

Llamando $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, las dos ecuaciones anteriores se reescriben como:

$$\frac{dX}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$\boxed{X' = A\,X \quad \text{con} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}}$$

---

### c) Autovalores de $A$

Los autovalores son las raíces del polinomio característico $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det\begin{pmatrix}-\lambda & 1\\ -6 & 5-\lambda\end{pmatrix} = -\lambda(5-\lambda)-(1)(-6) = \lambda^2-5\lambda+6=0$$

Factorizamos:

$$\lambda^2-5\lambda+6=(\lambda-2)(\lambda-3)=0$$

> Autovalores: $\lambda_1=2$, $\lambda_2=3$.

*Nótese que el polinomio característico coincide con el de la EDO original ($\lambda^2-5\lambda+6=0$), como era de esperar: al pasar la EDO de segundo orden al sistema, las raíces características no cambian.*

---

### d) Naturaleza de los autovalores y forma general

Los autovalores $\lambda_1=2$ y $\lambda_2=3$ son **reales y distintos**. Esto implica que la solución general del sistema (y, por tanto, de la EDO original) es combinación lineal de dos exponenciales:

$$x(t)=C_1\,e^{2t}+C_2\,e^{3t}$$

Aplicando las condiciones iniciales $x(0)=10$, $x'(0)=2$:

$$\begin{cases}C_1+C_2=10\\ 2\,C_1+3\,C_2=2\end{cases}\implies C_2=-18,\ C_1=28$$

Solución particular:

$$x(t)=28\,e^{2t}-18\,e^{3t}$$

El retrato de fases en el plano $(x,y)$ corresponde a un **nodo inestable**: ambos autovalores son positivos, así que toda trayectoria (salvo el origen) se aleja de $(0,0)$.

---

### e) Comportamiento cuando $t\to+\infty$

A medida que $t$ crece, el término con el autovalor mayor domina. En nuestro caso, $e^{3t}$ crece mucho más rápido que $e^{2t}$, y viene multiplicado por $C_2=-18$, por lo que:

$$x(t)\approx-18\,e^{3t}\quad\text{para } t \text{ grande}$$

Por tanto:

> $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$, con crecimiento exponencial del módulo.

**Interpretación física:** la diferencia de temperatura crece de forma no acotada (en valor absoluto) y, además, cambia de signo en algún instante. Esto significa que el modelo lineal homogéneo *no captura el comportamiento real* del sistema térmico (en la realidad habría disipación por conducción y el sistema alcanzaría un estado estacionario acotado). La ausencia de un término amortiguador —o, equivalentemente, el signo negativo del coeficiente $-5$— hace que el equilibrio en $x = 0$ sea inestable y las perturbaciones se amplifiquen. En un modelo más realista se añadiría fricción o un forzamiento que regulara el crecimiento.

*Si se quisiera un modelo físicamente razonable (temperatura que se estabiliza), esperaríamos autovalores con parte real negativa. Aquí ambos son positivos, así que la solución diverge.*

## Pregunta 4

Se considera el sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 2\,x - 5\,y \\ \dfrac{dy}{dt} = x + 2\,y \end{cases}$$

**a)** Escribe el sistema en forma matricial. 3 p

**b)** Calcula los autovalores de la matriz asociada. 4 p

**c)** Los autovalores de este sistema tienen parte real no nula. Explica qué diferencia hay entre tener autovalores imaginarios puros y autovalores complejos con parte real no nula. 2 p

**d)** Sin resolver completamente el sistema, describe el comportamiento del retrato de fases. 3 p

**e)** Indica si las trayectorias se acercan al origen, se alejan o permanecen a distancia constante. Justifica tu respuesta. 3 p

**Corrección paso a paso**

### a) Forma matricial del sistema

Colocando los coeficientes de $x$ e $y$ en una matriz:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

> $X' = A\,X$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

---

### b) Autovalores de $A$

Planteamos el polinomio característico $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -5 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - (-5)(1) = (2-\lambda)^2 + 5 = 0$$

Despejamos:

$$(2-\lambda)^2 = -5 \implies 2 - \lambda = \pm i\sqrt{5} \implies \lambda = 2 \mp i\sqrt{5}$$

> Autovalores complejos conjugados: $\lambda = 2 \pm i\sqrt{5}$.

*Alternativamente:* $\mathrm{tr}(A) = 4$, $\det(A) = 4 - (-5) = 9$, *y* $\lambda^2 - 4\lambda + 9 = 0$ *da las mismas raíces.*

---

### c) Imaginarios puros vs. complejos con parte real no nula

Para un sistema lineal 2×2 con autovalores complejos $\lambda = a \pm b\,i$ (con $b \neq 0$), la forma de las trayectorias depende crucialmente de $a = \mathrm{Re}(\lambda)$:

- **Imaginarios puros** ($a = 0$, es decir $\lambda = \pm b\,i$): las soluciones tienen módulo constante y las trayectorias en el plano de fases son *curvas cerradas* (elipses o círculos) alrededor del origen. El origen es un *centro*: ni atractor ni repulsor, las soluciones oscilan periódicamente sin crecer ni decrecer.
- **Complejos con parte real no nula** ($a \neq 0$): las soluciones tienen módulo $\propto e^{at}$, así que las trayectorias son *espirales*. Si $a > 0$ la espiral se abre (inestable, repulsor), si $a < 0$ se cierra hacia el origen (estable, atractor).

*Dicho en una frase: la parte imaginaria fija la rotación; la parte real fija si el módulo crece, decrece o se mantiene.*

### d) Comportamiento del retrato de fases

En nuestro sistema $\lambda = 2 \pm i\sqrt{5}$: parte real $a = 2 > 0$ y parte imaginaria $b = \sqrt{5} \neq 0$. Por tanto:

- Como $b \neq 0$, hay rotación: las trayectorias dan vueltas alrededor del origen con frecuencia angular $\omega = b = \sqrt{5}$ rad/unidad de tiempo.
- Como $a > 0$, el módulo $\|X(t)\|$ crece exponencialmente como $e^{2t}$.

El retrato de fases es por tanto una **espiral inestable** (foco inestable o *spiral source*): el origen es el único punto de equilibrio y todas las trayectorias no triviales se alejan de él dibujando espirales que se abren.

### e) ¿Se acercan, se alejan o permanecen?

Para un sistema lineal $X' = A\,X$ con autovalores complejos $\lambda = a \pm b\,i$, las componentes de $X(t)$ son combinaciones de la forma $e^{at}\cos(bt)$ y $e^{at}\sin(bt)$. En consecuencia:

$$\|X(t)\| \propto e^{at} = e^{2t}$$

Como $a = 2 > 0$, la norma crece sin acotación cuando $t \to +\infty$.

> Las trayectorias **se alejan** del origen (excepto la trayectoria trivial $X \equiv 0$). Justificación: la parte real de los autovalores es positiva, luego el módulo crece exponencialmente como $e^{2t}$.

*Si fuera $a = 0$ permanecerían a distancia constante (centro) y si fuera $a < 0$ se acercarían (espiral estable). La parte real del autovalor es el criterio decisivo.*